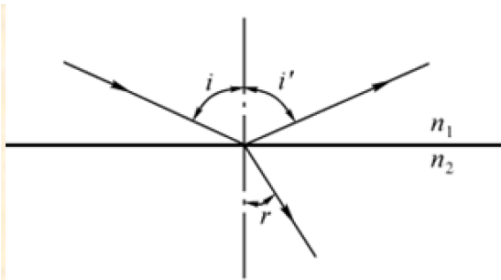


第十九章 几何光学

几何光学三大定律

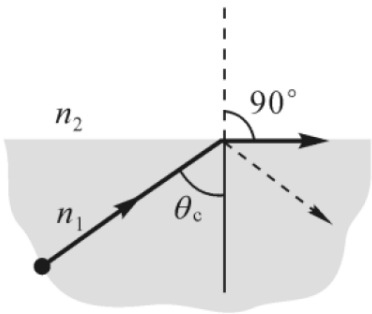
- 1. 直线传播定律：光在均匀介质中沿直线传播
- 2. 反射定律：光在反射时，入射角等于反射角，即 $i = i'$
- 3. 折射定律：光在折射时，入射角 i 与折射角 r 满足 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$



全内反射

光从光密(折射率较大)介质射向光疏介质（比如水射向空气），且入射角大于某个临界角 θ_c 时，没有折射光线存在，只有反射光线。这个现象叫全内反射。
临界角由方程

$$n_1 \theta_c = n_2 \sin 90^\circ$$



决定。也即

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

符号法则

参数	符号法则
物距S	物与入射光在反射面同侧为正 (实物),反之为负 (虚物)。
像距S'	像与出射光在反射面同侧为正 (实像),反之为负 (虚像)。
曲率半径R和焦距f	曲率中心与出射光在反射面同侧时R为正，反之R为负。 焦距f的符号与R相同。
垂直于光轴的线段高度y	光轴之上为正，之下为负

其余可以看[savia](#)的笔记

例题

一凸透镜焦距 $f = 10\text{cm}$ ，一凹透镜焦距 $f = 10\text{cm}$ ，两透镜共轴放置，间距 $d = 5\text{cm}$ 。若一物体位于凸透镜左侧 20cm 处，求最终像的位置及像的虚实性。

对于凸透镜

$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S'_1} = \frac{1}{f_1}$$

求出 $S' = 20\text{cm}$ ，也就是说像成在凹透镜右侧 15cm 处像与物不在透镜的同边，即“虚物”，物距为负。凹透镜焦距为负

$$S_2 = -15\text{cm}, f_2 = -10\text{cm}$$

对凹透镜使用

$$\frac{1}{S_2} + \frac{1}{S'_2} = \frac{1}{f_2}$$

$S'_2 = -30\text{cm}$ ，入射是左侧，出射是右侧，因此像在凹透镜左侧 30cm 处，相距为负值说明成虚像。

第十六章 光的干涉

半波损失

半波损失是指波在反射时，相位发生 π （即 180° ）的突变，相当于光程增加了（或减少了）半个波长 $\frac{\lambda}{2}$ 的现象。简单来说，当光从“光疏介质”射向“光密介质”并发生反射时（比如空气射向水），就会发生半波损失。

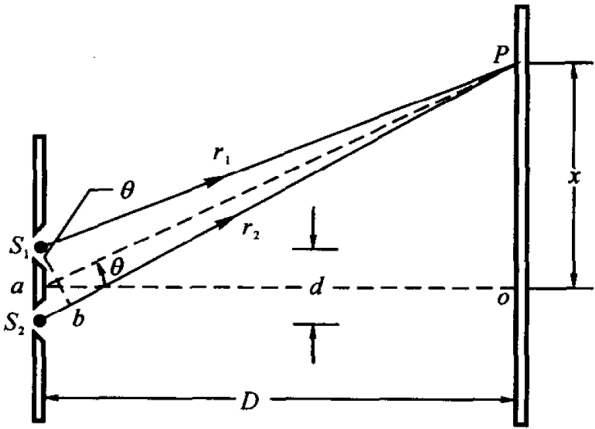
双缝干涉

由几何关系可知两束光走过的路程差

$$r_2 - r_1 = \frac{d}{D}x$$

明纹中心的位置为:

$$x = \pm \frac{D}{d}k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



暗纹中心的位置为：

$$x = \pm \frac{D}{d} \left(k - \frac{1}{2} \right) \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

屏上相邻两明纹中心(或暗纹中心)的距离，即条纹间距 Δx 为

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

光程

在折射率为 n 的介质中，单色光的波长

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n}$$

若光波在介质中传播的几何路程为 r ，则相位变化为

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{r}{\lambda_n} = \frac{2\pi n r}{\lambda}$$

光在介质中传播的几何路程 r ，相当于光在真空中传播了 $n r$ 的几何路程。我们称光在某种介质中传播的几何路程 r 乘以介质的折射率 n 为光程。两束相干光分别通过不同介质后，在空间相遇时的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 r_2 - n_1 r_1) = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

δ 称为光程差。

做题时我们将光程差**规定为正值**（虽然理论上也可以是负值，但是取相反数就是正的了），同时，如果其中一条光路发生半波损失，那么就在原本的（几何）光程差后面**加上** $\frac{\lambda}{2}$ 从而保证光程差还是正的，如果两条光路都发生半波损失则不需要加半波损失。按以上的说法去操作，下面的 k 就是明纹、暗纹的级数。

干涉条纹明暗

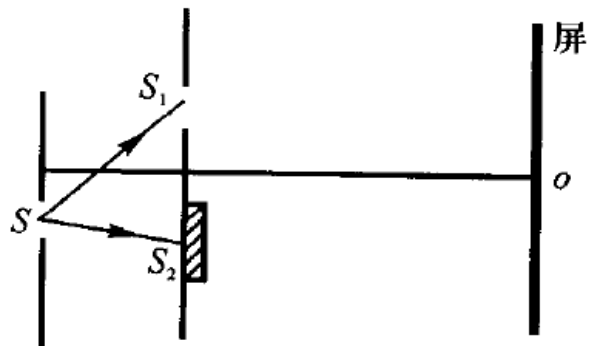
决定干涉条纹明暗的条件为

$$\delta = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{明纹} \\ (k - \frac{1}{2})\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

其中 k 代表明纹/暗纹级数

例题

在双缝实验装置中，双缝间距为 0.7mm ，双缝到屏的距离为 100cm 。当用波长 500nm 的单色光垂直照射时，在屏中央 O 点处为中央明纹。现将单缝 S 向下作微小移动，使 $SS_1 - SS_2 = \lambda/2$ ，再在 S_2 后面贴一折射率为 1.5 ，厚度为 l 的透明薄膜，观察到 O 点变为第 4 级暗纹（见图）。试求



- (1) 薄膜的厚度 l ;
- (2) 中央明条纹在屏上离 O 点的距离;
- (3) 第 2 级明条纹离 O 点的距离。

(1) 设 S_1, S_2 到 O 点的距离均为 r

$$\delta = SS_2 + nl + r - l - (SS_1 + r) = (n - 1)l - \frac{\lambda}{2}$$

根据干涉条纹明暗条件

$$\delta = (n - 1)l - \frac{\lambda}{2} = (k - \frac{1}{2})\lambda = \frac{7}{2}\lambda$$

解得 $l = 4 \times 10^{-6}m$

(2) 设中央明条纹处为 O' 点， S_1 到 O' 点的距离为 r_1 ， S_2 到 O' 点的距离为 r_2

$$\delta = SS_2 + nl + r_2 - l - (SS_1 + r_1) = r_2 - r_1 + (n - 1)l - \frac{\lambda}{2} = 0$$

又有

$$r_2 - r_1 = \frac{d}{D}x$$

解得

$$x = -2.5 \times 10^{-3} m$$

(3)

$$\delta = r_2 - r_1 + (n-1)l - \frac{\lambda}{2} = \pm 2\lambda$$

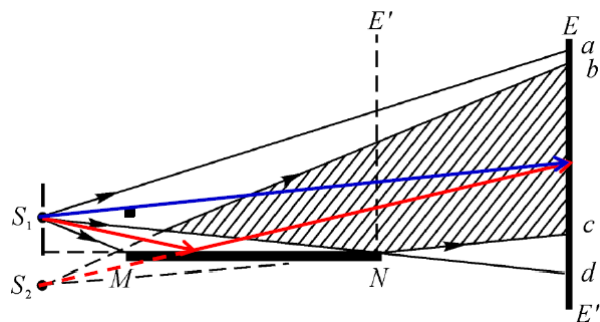
$$r_2 - r_1 = \frac{d}{D}x$$

解得 $x = -3.93 \times 10^{-3} m$ 或 $x = -1.07 \times 10^{-3} m$

洛埃镜干涉

经平面镜MN反射的光与从狭缝 S_1 直接照射到bc区间的光发生干涉。

将洛埃镜看成狭缝 S_1 与其虚象 S_2 构成的杨氏双缝即可。

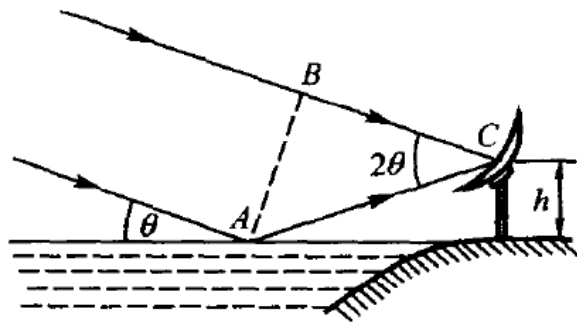


例题

一射电望远镜的天线设在湖岸上，距湖面高度为 h 。对岸地平线上方有一恒星正在升起，恒星发出波长为 λ 的电磁波。试求当天线测得第1次干涉极大时，恒星所在的最小角位置（作为洛埃镜干涉分析）。

按杨氏双缝干涉去分析，第一级明纹所在位置

$$x = \frac{D}{d}\lambda$$



恒星上升实际上是 d 增大的意思，所以第一级明纹对应的 x 逐渐减小，直到 $x = h$

以上仅为思考过程。

据图分析光程差（半波损失）

$$\delta = AC - BC + \frac{\lambda}{2} = AC(1 - \cos 2\theta) + \frac{\lambda}{2} = \frac{h}{\sin \theta} \cdot 2 \sin^2 \theta + \frac{\lambda}{2} = 2h \sin \theta + \frac{\lambda}{2}$$

根据明纹条件

$$\delta = 2h \sin \theta + \frac{\lambda}{2} = \lambda$$

时接收到第一条明纹

$$\theta = \arcsin \frac{\lambda}{4h}$$

薄膜干涉

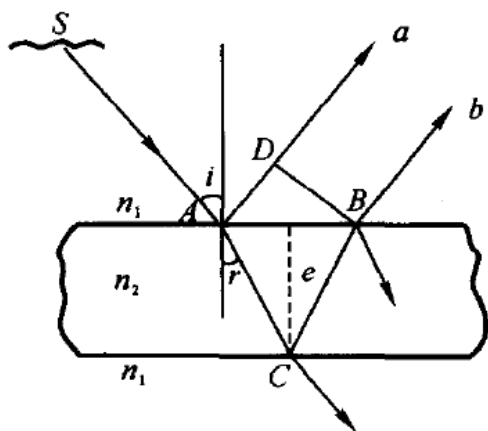
等倾干涉

当扩展的单色光源照射厚度均匀的平行平面薄膜时，薄膜两表面的反射光会在无限远处产生干涉现象。这是将入射光的振幅(能量)分解为若干部分,再相遇产生的干涉,是分振幅法干涉。

厚度为 e 的匀厚薄膜置于介质之中，膜的折射率为 n_2 ，介质的折射率为 n_1 ，设 $n_2 > n_1$ 。

根据折射定律

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$



a 和 b 两条光线的光程差为

$$\begin{aligned} \delta &= n_2(\overline{AC} + \overline{CB}) - (n_1\overline{AD} - \frac{\lambda}{2}) \\ &= 2n_2 \frac{e}{\cos r} - 2n_1 e \tan r \sin i + \frac{\lambda}{2} \\ &= 2n_2 e \cos r + \frac{\lambda}{2} \end{aligned}$$

或

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

因此干涉条件为

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{ 明纹} \\ (k - \frac{1}{2})\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{ 暗纹} \end{cases}$$

例题1

平板玻璃上有一层厚度均匀的肥皂膜。在阳光垂直照射下，在波长700nm处有一干涉极大，而在600nm处有一干涉极小，而且在这极大和极小间没有出现其他的极值情况。已知肥皂液折射率为1.33，玻璃折射率为1.50，求此膜的厚度。

由垂直入射可知 $i = 0$ ，同时空气射向肥皂液和肥皂液射向玻璃均发生半波损失，因此光程差为 $\delta = 2ne$

由干涉条件

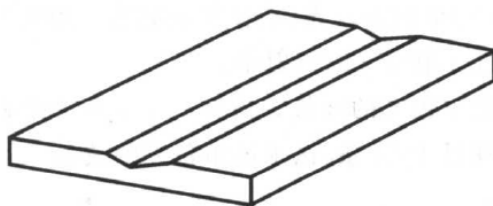
$$2ne = k\lambda_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda_2$$

解得

$$k = 3, e = 798.5nm$$

例题2

在折射率为1.50的平晶玻璃上刻有截面为等腰三角形的浅槽，内装肥皂液，折射率为1.33。当用波长为600nm的黄光垂直照射时，从反射光中观察到液面上共有15条暗纹。求液体最深处的厚度。



$$\delta = 2ne = (k - \frac{1}{2})\lambda$$

液体越深 δ 越大， k 越大。

考虑到暗纹应该都是成对出现，因此最深处厚度对应的一定是暗纹，而且是**第8级暗纹**，取 $k = 8$ 即可

$$e = 1.69 \times 10^{-6}m$$

例题3

将一滴油($n_2 = 1.20$)放在平玻璃片($n_1 = 1.52$)上，以波长 $\lambda = 600nm$ 的黄光垂直照射，如图所示。从边缘向中心数，第5个亮环处油层的厚度。

$$\delta = 2ne = k\lambda$$

需要注意的是这里 e 是可以取0的，即最边缘的油膜宽度为0，是第一个亮环。因此取 $k = 4$ 。

等厚干涉

劈尖干涉

若用平行单色光垂直照射薄膜(即 $i = 0$), 由于 θ 很小, 可近似使用等倾干涉的公式计算两反射光的光程差 δ

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$$

决定干涉条纹明暗的条件为

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{明纹} \\ (k - \frac{1}{2})\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

设相邻两明条纹(或暗条纹)对应的薄膜厚度为 e_k 和 e_{k+1} , 见图 16.12, 则由(16.10)式可得

$$e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}$$

因为

$$e_{k+1} - e_k = l \sin \theta$$

式中 l 为相邻明纹(或暗纹)的距离。故

$$l \sin \theta = \frac{\lambda}{2n}$$

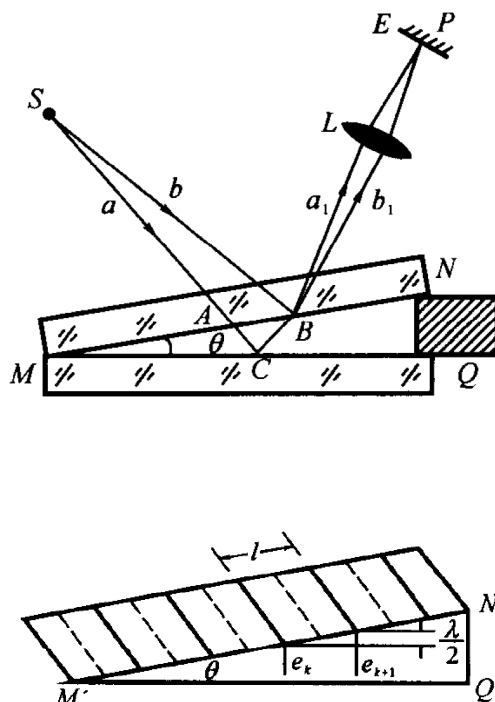
条纹均匀排列, 间距 l 相等且和厚度 e 无关

牛顿环

取一曲率半径相当大的平凸透镜 A , 将其凸面放在一片平玻璃 B 上面。在两玻璃面之间便形成类似劈尖式的空气薄层。当波长为 λ 的单色光垂直入射时, 在空气薄层上形成的等干涉条纹是一组内疏外密的同心圆环, 称为牛顿环。

$$r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2Re - e^2$$

因为 $R \gg e$, 故有



$$e \approx \frac{r^2}{2R}$$

代入以上劈尖干涉的例子

明环半径

$$r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) R \lambda} \quad k = 1, 2, 3, \dots,$$

暗环半径

$$r = \sqrt{k R \lambda} \quad k = 1, 2, 3, \dots,$$

应用

测量细丝直径

细丝直径

$$d = L \tan \theta$$

又由

$$l \sin \theta = \frac{\lambda}{2n}$$

以及小角度下 $\tan \theta \approx \sin \theta$ ，消去 θ 可得

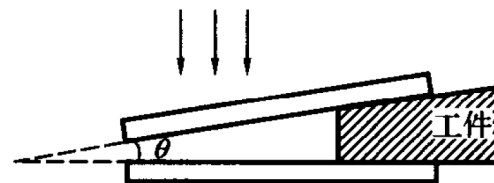
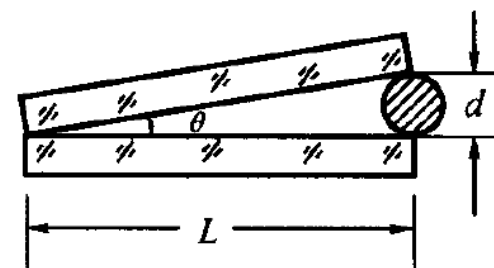
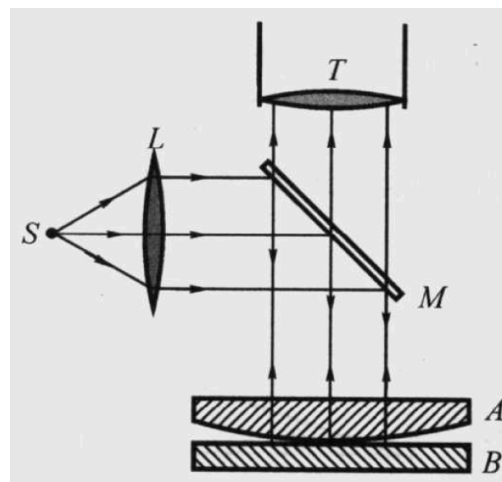
$$d = \frac{\lambda L}{2nl}$$

测量小角度

$$\theta \approx \sin \theta = \frac{\lambda}{2nl}$$

检查工件表面质量

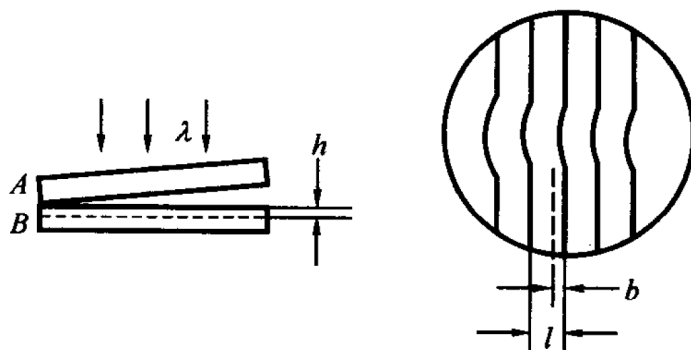
将标准平面 A 放在待测平面 B 上,形成劈尖空气薄膜。若 B 表面有一条刻痕,则刻痕上方的空气层厚度就较其周围大。由于同一级干涉条纹对应的气隙厚度是相同的,因此当工件表面出现凹陷时,干涉条纹就要向



劈尖棱边方向弯曲。

空气中两相邻明纹对应的薄膜厚度差 $\Delta e = \frac{\lambda}{2}$ ($n = 1$)，所以刻痕深度 h 和条纹的偏离距离 b 有关系式

$$h = \frac{b}{l} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

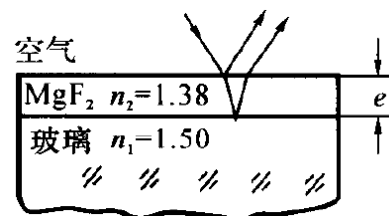


式中 l 为相邻明纹(或暗纹)的水平间距。

增透膜

在透镜(折射率 n_1) 表面镀一层 MgF_2 (n_2) 之类的透明介质薄膜，并设计合适的膜层厚度，使入射光在介质膜两个表面的两束反射光因干涉而相消。因为光线垂直入射，故**干涉相消**的条件为

$$\delta = 2n_2e = (k - \frac{1}{2})\lambda \quad k = 1, 2, \dots$$



这里 n_2e 称为光学厚度。

$$e = (k - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2n_2} \quad k = 1, 2, \dots$$

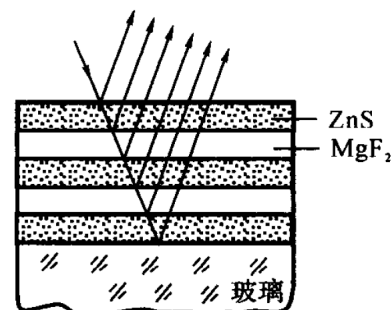
(反射的少了，透过的就多了，光的能量是恒定的)

注：两个表面都发生了半波损失。

高反射膜

通常在玻璃 (n_1) 表面镀一层硫化锌 (n_2) 之类的高折射率的透明介质薄膜，选取合适的厚度，使膜层上、下两面的两束反射光干涉后加强，这样的薄膜称为高反射膜。

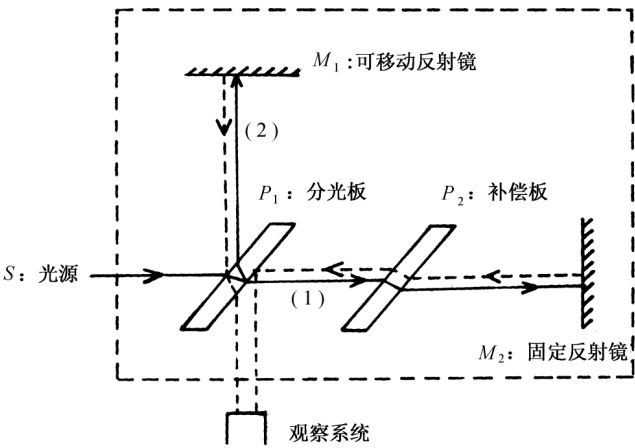
$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 1, 2, \dots$$



$$e = (k - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2n_2} \quad k = 1, 2, \dots$$

迈克尔孙干涉仪

光源发出的光射到分光板上，被分成 光束1 和 光束2。光束1(图中的(2)) 射向反射镜 M_1 ，然后反射回来。光束2 (图中的(1))射向反射镜 M_2 ，然后反射回来。两束光回到分光板处汇合，射向观察屏。如果两束光走过的路程不一样（存在光程差），它们就会发生干涉，形成明暗相间的条纹。通常在分光板旁边有一块补偿板，是为了让两条光路穿过的玻璃厚度相同而加的一块板，保证光程差只由空气距离决定。如果移动可移动反射镜 M_1 ，使其移动距离为 d ，则光程差变化为 $2d$ 。那么可以观察到视场中移过的条纹数目为



$$N = \frac{2d}{\lambda}$$

在其中一条光束的光路上加一个玻璃片，光程差变化也是 $2ne$ 而不是 ne

例题

如上图，在迈克尔孙干涉仪中，水平入射光波长为 $517nm$ ，补偿板 P_2 的厚度为 $1mm$ ，折射率为 $\sqrt{2}$ 。若将 P_2 从与水平方向夹角为 $i = 45^\circ$ 转至与水平方向垂直的位置，将会观察到多少个明纹移过视场？

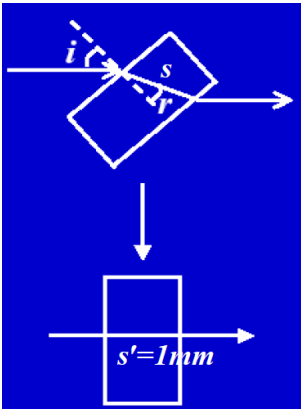
这里需要计算光在玻璃片中的光程变化

$$1 \cdot \sin i = n \sin r$$

解得 $r = 30^\circ$ ，光程 $s = n \cdot \frac{e}{\cos 30^\circ} = \frac{2\sqrt{6}}{3}mm$

光程差变化 $\Delta\delta = \Delta s = \frac{2\sqrt{6}}{3} - \sqrt{2} = 0.2192mm$

$$N = \frac{2\Delta\delta}{\lambda} = 848$$



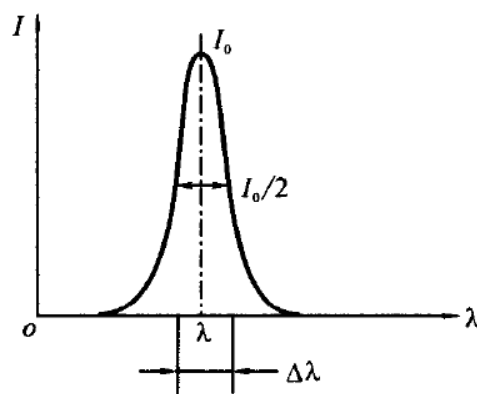
时间相干性

当一束光波分裂为两束相干光波并再次相遇时，能产生干涉现象的光程差必须小于波列的长度 L_c 。此极限长度 L_c 称为两束相干光波的相干长度。

真空中两列相干光波先后到达空间某点时,能产生干涉现象的时间差不能大于某一确定值 τ , τ 值为

$$\tau = \frac{L_c}{c}$$

一般将强度下降到 $\frac{I_0}{2}$ 时所对应的波长范围称为谱线宽度,用 $\Delta\lambda$ 表示。



$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

时间相干性说明,光程差小于 L_c 时才能观察到干涉现象。

$$c\tau = \delta \leq L_c$$

例题

用波长为500nm,谱线宽度为0.05nm的光作为光源,应用干涉方法检测薄膜的厚度,薄膜的折射率 $n=1.30$,试问能检测的最大薄膜厚度是多少?

$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = 5 \times 10^{-3} m$$

$$\delta = 2ne \leq L_c$$

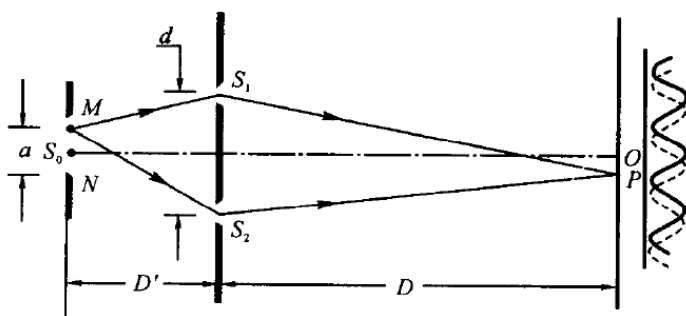
$$e \leq \frac{L_c}{2n} = 1.92 \times 10^{-3} m$$

空间相干性

要观察到干涉现象,光源宽度必须小于

$$a = \frac{D'}{d} \lambda$$

称为临界宽度。



第十七章 光的衍射

波遇到障碍物时偏离直线传播的现象叫衍射。

半波带法

将狭缝分割为若干波带，相邻两个波带的光线在P点相遇时光程差为 $\frac{\lambda}{2}$ ，即刚好干涉相消。近似认为半波带的数目

$$N = \frac{BC}{\frac{\lambda}{2}} = \frac{a \sin \theta}{\frac{\lambda}{2}}$$

那么由干涉的知识可以知道，

1. 半波带数目为偶数时，则P处为暗纹
2. 半波带数目为奇数时，有一条波带的振动未被相消，P处为明纹
3. 半波带数目为非整数时，P处的光强介于明暗之间。

明暗条纹位置

显然有中央明纹中心处 $\theta = 0$

明纹位置

